

Evidencia de ejecución

Microservicios, seguridad y resiliencia

Los resultados proceden de una ejecución local real en contenedores. Las salidas completas y las consultas persistidas acompañan este informe.

1. Ejecución y contenedores

Componente	Imagen ejecutada	Salud
autorizacion	banco-xyz/autorizacion:1.0.0	healthy
batch	banco-xyz/batch:1.0.0	healthy
configuracion	banco-xyz/configuracion:1.0.0	healthy
consultas	banco-xyz/consultas:1.0.0	healthy
descubrimiento	banco-xyz/descubrimiento:1.0.0	healthy
mensajeria	apache/activemq-artemis:2.41.0	healthy
postgres	postgres:17-alpine	healthy
solicitudes	banco-xyz/solicitudes:1.0.0	healthy

Las seis aplicaciones tienen imágenes independientes. La base de datos y el broker utilizan imágenes oficiales. Los logs de inicio de cada aplicación están conservados en salidas-cloud.txt.

2. Autenticación y permisos

```
grant_type=client_credentials
token_type=Bearer
scope=procesos.write datos.read
expires_in=599 segundos
```

Caso verificado	Respuesta HTTP
Sin token	401
Firma invalida	401
Permiso insuficiente	403
Proceso invalido	400
Propietario distinto	404

Se omiten los tokens y las contraseñas. Las pruebas verifican también firma RSA, emisor, destinatario, expiración y permisos.

3. Procesamiento asíncrono y resultados

La API acepta solicitudes con HTTP 202, las guarda y las publica en procesos.solicitudes. El consumidor ejecuta el proceso y publica su estado terminal en procesos.resultados.

Proceso	Estado JMS	Resultados
transacciones	COMPLETED	9
intereses	COMPLETED	4
estados-anuales	COMPLETED	7

Salidas reales del procesador

```
transaccionesJob - estado=COMPLETED - omitidos=1
interesesJob - estado=COMPLETED - omitidos=4
estadosAnualesJob - estado=COMPLETED - omitidos=1
```

Resultado persistido	Cantidad
Transacciones procesadas	9
Anomalías detectadas	2
Intereses calculados	4
Movimientos anuales	8
Estados anuales	7
Rechazos: transacciones / intereses / estados	1 / 4 / 1

Las cantidades anteriores se contrastan con las consultas SQL guardadas en evidencia-operativa.json y salidas-cloud.txt.

4. Repetición y recuperación de mensajería

```
Solicitud repetida : Una ejecucion
Broker detenido : Solicitud PENDIENTE
Broker recuperado : COMPLETED
```

Una solicitud repetida conserva una única ejecución identificada por solicitud.id. La caída del broker permite guardar una solicitud pendiente; su recuperación completa el procesamiento sin reenviarla manualmente.

El informe anual permanece en el volumen reportes. El procesamiento incluye limpieza, particionamiento y resultados consolidados.

5. Tolerancia a fallos y recuperación

Servicio detenido : Fallback y circuito OPEN
Servicio recuperado : CLOSED

Al detener consultas, la API responde con disponible=false y un mensaje temporal. El circuito alcanza OPEN y evita nuevas llamadas remotas. Tras recuperar el servicio, admite llamadas de prueba y vuelve a CLOSED.

Parámetro	Configuración
Tiempo de conexión / lectura	2 s / 3 s
Intentos / espera entre reintentos	2 / 200 ms
Ventana / mínimo de llamadas	4 / 4
Umbral de fallos	50 %
Espera en OPEN / llamadas en HALF_OPEN	10 s / 2

6. Pruebas automatizadas

```
mvn test
mvn -f cloud/pom.xml test
Tests run: 65, Failures: 0, Errors: 0
```

Se comprueban validaciones, ejecución por lotes, consumo y publicación JMS, persistencia, autorización, scopes y recuperación del circuito.

7. Resumen funcional

Funcionalidad	Evidencia
OAuth2	Emisión, firma y respuestas 401/403
Imágenes Docker	Seis imágenes y servicios saludables
Orquestación	Ocho componentes y dependencias operativas
Resilience4j	Respuesta alternativa y OPEN/CLOSED
JMS	Tres procesos y recuperación del broker

Fuentes: verificacion-cloud.json, pruebas.json, evidencia-operativa.json y salidas-cloud.txt. El entorno validado es local, de una sola instancia.